

学内フリーマーケットシステム

芝浦市場

要求仕様書

Ver. 1.11

2024 年 7 月 16 日

0 2 班

代表者 masked

連絡先(e-mail) masked

1. 本仕様書の位置づけと範囲

本仕様書は、「学内フリーマーケットシステム 芝浦市場」の要求仕様を記述したものであり、本システムのソフトウェア外部設計に必要な情報の提供をするものである。

2. システムの目的

2.1 システム開発の目的

本システムは、芝浦工業大学で使用する教科書を学生間で売買することで費用を抑えて必要な教科書を手に入れることができるとともに、教科書を再利用することで環境への負担を減らすのに役立つ。また、学生同士の関係を促進する場にもなり、大学内のコミュニティの活性化を目的とする。

2.2 使用対象者と用途

本システムは以下のユーザが、以下の用途で利用することを想定する。

- 顧客： 不要なものを売る。商品の中で必要なものを買う。

3. 機能要求事項

3.1 ユースケース図

本システムは、図1に示すユースケースをもつ。

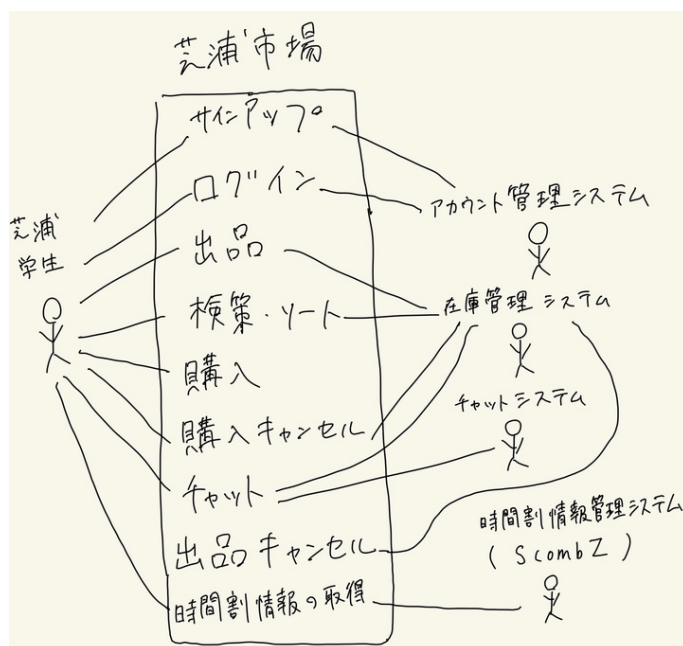


図1 [学内フリーマーケットシステム]のユースケース図

3.2 ユースケース記述と画面イメージ

(1) ログインする

ユースケース名：	ログインする
概要：	ログインする
アクタ：	学生，アカウント管理システム
開始条件：	ブラウザで芝浦市場を開く。
基本フロー：	1. 芝浦市場システムは，ログイン画面を表示する。 2. 学生は，ユーザー情報とパスワードを入力する。 3. 芝浦市場システムは，入力されたユーザー情報とパスワードが正しいかを確認し、正しいければログインを許可し、ホーム画面を表示する。
代替フロー：	2で，サインアップしていなかった学生はサインアップページへ移り，顧客情報とパスワードを登録し，システムはDBに入力された情報を保存する。その後，2へ戻る。 3で，入力された情報が正しくなければ，ログインを許可せず、ユーザー情報またはパスワードが間違っていますと表示する。
例外フロー：	1-3で学生がページを閉じてしまった場合，システムはこのログインセッションの情報をクリアする。
事後条件：	学生のユーザー情報が，クライアントテーブルに登録される。

ログイン

名前

パスワード

次へ

サインアップ

(2) 商品を検索・ソートをする

ユースケース名：	商品を検索・ソートをする
概要：	学生が欲しい商品を検索する
アクタ：	学生，在庫管理システム
開始条件：	学生はログイン済みであり，初期ページまたは検索ページを開いている。
基本フロー：	1. 学生は，欲しい商品が属する系統を選択する。 2. システムは，該当する商品を抽出し，一覧表示する。 3. 学生は，必要に応じてソートの仕方を選択する。 4. システムは，抽出された商品を選択されたソートの仕方に応じてソートする。
代替フロー：	学生が欲しい商品が見つかるまで1-4を繰り返す。 学生が欲しい商品が見つかったら商品の検索・ソートを終了する。 学生が検索を諦めたら終了する。
例外フロー：	1-4で学生がページを閉じてしまった場合，操作した内容はクリアされる。
事後条件：	学生の欲しい商品が選択したソート順で抽出されている。

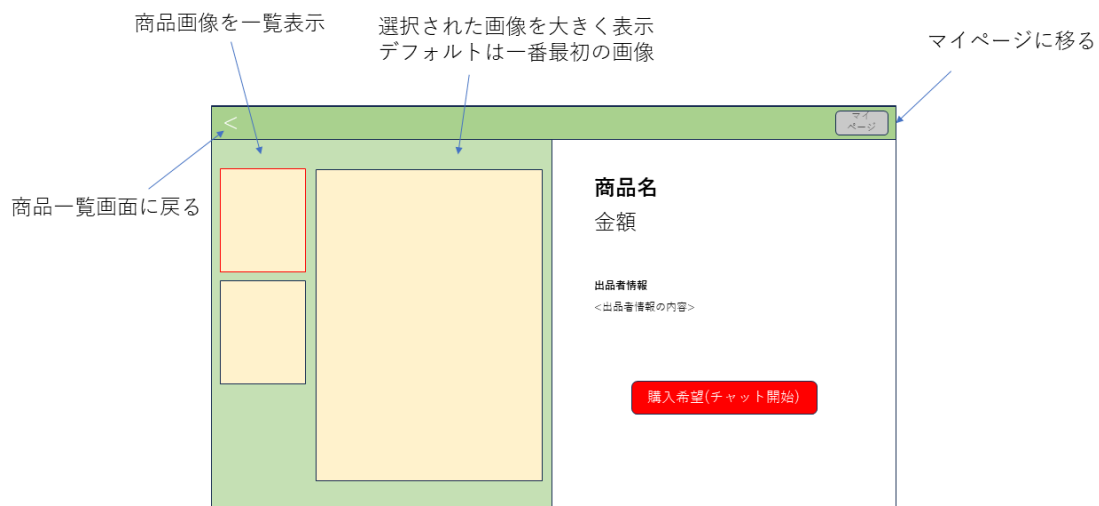
芝浦市場

マイページ

商品の写真	商品の写真	商品の写真	商品の写真	商品の写真	検索クエリの入力	検索
価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	フィルター	
購入希望	購入希望	購入希望	購入希望	購入希望	分類	教科書
					授業名	ソフトウェア工学
					教科書名	教科書名
					ソート	
					価格が安い順	降順
					教科書サジェスト	
					授業情報を入力	
					授業情報を保存	
					授業名がここに入る	
					教科書を検索する	
価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報		

(3) 商品を購入希望にする

ユースケース名	商品を購入希望にする
概要：	購入者が購入する商品を選択する
アクタ：	購入者， 出品者
開始条件：	ソート済みの商品一覧が表示されている。
基本フロー：	1. 購入者は， 購入品を商品一覧から選択する。 2. システムは， 商品ページを表示する。 3. 購入者は， 「購入希望」を押す。 4. システムは， 商品の状態を「出品中」から「購入希望」に変更する。
代替フロー：	3 で商品がすでに購入希望済みであったら購入不可メッセージを表示し,終了する。
例外フロー：	1-2 で購入者がページを閉じてしまった場合， システムはこの購入セッションの情報をクリアする。
事後条件：	購入者と出品者のチャットが表示される。

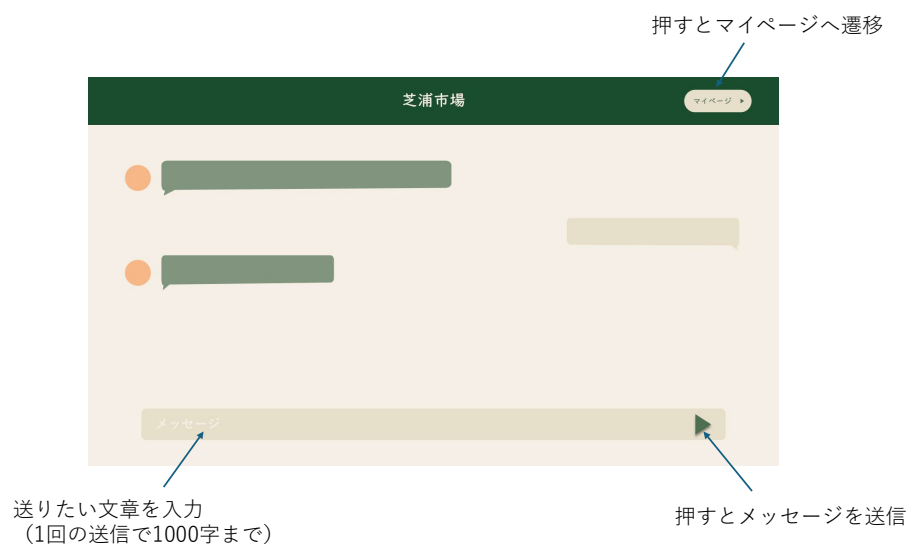


(4) 出品をキャンセルする

ユースケース名：	出品をキャンセルする
概要：	学生が出品した商品を後から出品をキャンセルする。
アクタ：	学生，在庫管理システム
開始条件：	ログイン済みかつ，学生の出品済み商品がある。
基本フロー：	1. 学生が，出品済み商品ページにある出品キャンセルボタンを押す。 2. システムは，学生に出品をキャンセルをするか確認する。 3. 学生はOKボタンを押す。 4. システムは，商品情報を削除する。 5. システムは，出品履歴にキャンセル済みの状態で保存する。
代替フロー：	3で，学生がキャンセルボタンを押した場合，変更せずに終了する。
例外フロー：	1, 3でページを閉じた場合，変更せずに終了する。
事後条件：	出品していた商品がキャンセルされ，出品ページから削除され，出品履歴でキャンセル済みになっている。

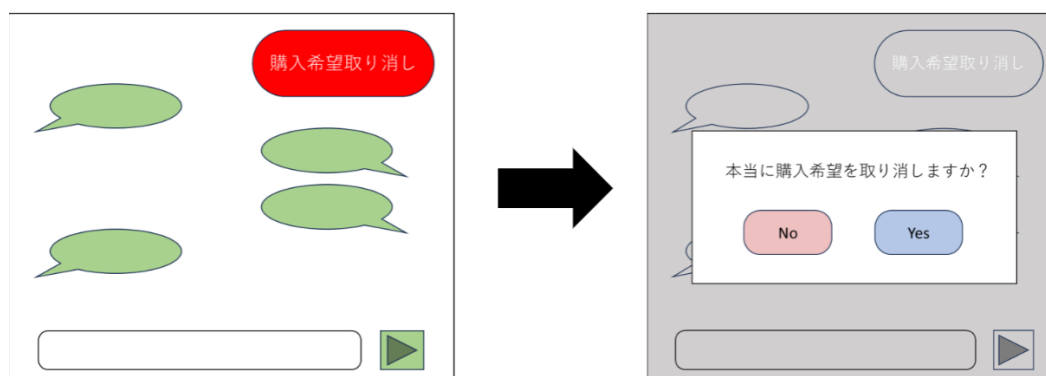
(5) チャットする

ユースケース名:	チャットする
概要:	出品者と購入者がチャットする
アクタ:	購入者, 出品者, チャットシステム, 在庫管理システム
開始条件:	学生はログイン済みであり, チャットページが表示されている.
基本フロー:	1. 学生(出品者, 購入者)送りたい内容をシステムに入力し, 送信ボタンを押す. 2. システムは, チャット内容をチャットシステムに送る. 3. 購入者, 出品者の両方の学生が閲覧可能のチャット欄に表示する.
代替フロー:	学生同士のチャットが終わるまで1-3を繰り返す. 1-3の中で出品者が購入希望者に対して販売拒否する場合, チャットページが終了. 商品一覧ページに商品を追加する.
例外フロー:	商品の出品キャンセルまたは受け取りが完了し, 商品ページがなくなった場合, システムはこのチャット情報をクリアする.
事後条件:	学生のチャットがチャットシステムに登録され, 購入者, 出品者の両学生のチャット欄に表示されている.



(6) 購入希望をキャンセルする

ユースケース名：	購入希望をキャンセルする
概要：	学生が購入希望をキャンセルする
アクタ：	学生，在庫管理システム
開始条件：	学生はログイン済みであり，チャット画面が表示されている。
基本フロー：	1. 学生は，購入希望キャンセルを選択する。
	2. システムは，確認画面を表示する。
	3. 学生は，yesを押す。
	4. システムは，在庫管理システム（db）に購入キャンセル情報を登録する。（取り消されている出品を取り消す（つまり出品））
	5. システムは，学生に購入キャンセル完了画面を表示する。
	6. 出品者に購入希望がキャンセルされたことを伝える
代替フロー：	3でnoが押された場合は、チャット画面に戻る
例外フロー：	1で学生がページを閉じてしまった場合，システムはこの注文セッションの情報をクリアする。
事後条件：	学生の購入（受け取り予定）がキャンセルされ、在庫管理システム（出品テーブル）に再度登録される。
	出品者に購入（受け取り予定）がキャンセルされたことを伝える



(7) 教科書のサジェストを取得する

ユースケース名：	教科書のサジェストを取得する
概要：	Scombから時間割を取得し、それに合う教科書の在庫をサジェストする。
アクタ：	学生，時間割画面取得システム，（Scomb）
開始条件：	学生はログイン済みであり、商品一覧画面が表示されている。
基本フロー：	1. 学生は，Scomb-Shibaura-Ichibaから入手した授業データを張り付ける。 2. システムは，授業データをもとに該当する教科書名を出力する 3. 学生は，羅列された教科書名のうち，欲しい教科書名を選択する。 4. システムは，選択された教科書のIDを検索システムに渡す。
代替フロー：	なし
例外フロー：	1で学生がページを閉じてしまった場合，システムはこの取得セッションの情報をクリアする。 1で，学生が既にScombログイン情報を入力し，システムが教科書一覧を表示していた場合，4に飛んでもよい。1からやり直し，再インポートしてもよい。
事後条件：	選択した教科書で検索した状態の商品一覧画面が開かれている。

芝浦市場

マイページ

商品の写真	商品の写真	商品の写真	商品の写真	商品の写真	検索クエリの入力	検索
価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	価格/出品者等の情報	フィルター	
購入希望	購入希望	購入希望	購入希望	購入希望	分類	教科書
					授業名	ソフトウェア工学
					教科書名	教科書名
					ソート	
					価格が安い順	降順
					教科書サジェスト	
					授業情報を入力	
					授業情報を保存	
					授業名がここに入る	
					教科書を検索する	

(8) マイページから顧客情報、購入希望リスト、出品リストを一覧表示する

ユースケース名：	マイページから顧客情報、購入希望リスト、出品リストを一覧表示する
概要：	マイページから、顧客固有の情報を見られるようにし、そこからチャットやアカウント情報変更ページに遷移できるようにする。
アクタ：	学生、アカウント管理システム、在庫管理システム
開始条件：	商品一覧画面（デフォルト画面）からマイページボタンを押す。
基本フロー：	1. 芝浦市場システムは、学生のアカウント情報、学生の出品リスト、購入希望リストを表示する。
代替フロー：	特になし
例外フロー：	学生がページを閉じた場合、システムはセッションの情報をクリアする。
事後条件：	学生のアカウント情報、購入希望リスト、出品リストが表示されている

マイページ

ログイン中

AL22〇〇〇

ログアウト

購入履歴 ▼

購入履歴

(9) 出品

ユースケース名：	出品
概要：	顧客が商品を出品する
アクタ：	顧客，在庫管理システム
開始条件：	顧客はログイン済みであり，アップロード画面が表示されている。
基本フロー：	1. 顧客は，出品に必要な情報（名前、説明、値段、画像など）を入力する
	2. システムは，入力された画面を表示する。
	3. 顧客は，出品を押す。
	4. システムは，在庫管理システム（db）に出品情報を登録する。
	5. システムは，顧客に出品されたことを表示する。
例外フロー：	1で顧客がページを閉じてしまった場合，システムはこの出品セッションの情報をクリアする。
事後条件：	在庫管理システム（出品テーブル）に登録される。

商品の出品

出品画像

商品名

商品の説明

販売価格

出品

4. 品質要求事項

4.1 性能

- ・ユーザからの全ての操作入力に対して、通常運用時に 3 秒以内に応答を返すこと。

4.2 使用性

- ・初心者がマニュアルを見ないでも利用できる。
- ・注文の発注・キャンセル・変更、および個人情報に対する情報の設定変更など、重要な入力事項時は、入力情報の表示と再確認を必ず行うこと。

4.3 セキュリティ

- ・守るべきデータ：顧客の個人情報，注文履歴，検索・閲覧履歴。

5. 外部インタフェース要求事項

- ・DB サーバーを MySQL で管理し，サーバーとは VPN 接続を用いる。
- ・Scomb との連携方法は，時間割情報をクリップボードにコピーする Chrome 拡張機能を Scomb の LMS ページに適用し，ユーザーが時間割情報をコピーし，本システムに張り付ける。

6. 設計制約事項

- ・JavaScript は，ES8 以降を使用すること。

7. 動作環境

- ・ブラウザ上で動作する。ブラウザは，Chrome を想定する。
- ・インターネット接続が必要。
- ・サーバーは Node.js が動く環境

改訂履歴

バージョン	改訂日	改訂内容
1.0	2024.5.7	初版発行
1.1	2024.5.7	細部の修正
1.2	2024.5.19	Scomb との連携方法の変更，UC の顧客を学生に変更
1.3	2024.5.25	UC 名を時間割情報を取得から教科書のサジェストを取得するに変更し，内容も変更した．
1.4	2024.6.2	画面一覧，商品画面のイメージの変更 マイページのイメージの追加
1.5	2024.6.17	外部インターフェース要求事項の Scomb 連携方法を変更
1.6	2024.7.14	ユースケース:商品を購入希望にする変更点を修正
1.7	2024.7.14	ユースケース:教科書のサジェストを取得する を変更
1.8	2024.7.15	ログイン，サインアップを変更
1.9	2024.7.15	ユースケース：チャットする，画面イメージ変更
1.10	2024.7.16	ユースケース：教科書サジェストの画面イメージを変更
1.11	2024.7.16	ユースケース：出品を追加